

Exercice 1

- 1) Résoudre par la méthode de votre choix le système
$$\begin{cases} 4x+3y=5 \\ 7x-2y=16 \end{cases}$$
- 2) Soit A et B les matrices définies par $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 7 & -2 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 5 \\ 16 \end{pmatrix}$ et $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$
 - a) écrire le détail du produit AX
 - b) A l'aide de la calculatrice calculer A^{-1}
 - c) Calculer, à la main, $A^{-1} \times A$ puis à la calculatrice pour vérifier
 - d) Calculer, à la main, $A^{-1} \times B$ puis à la calculatrice pour vérifier.
 - e) Que remarquez vous ?

Exercice 2

Lors d'un salon régional des véhicules de loisirs, la fréquentation un jour donné du stand d'une société location de camping-cars a été modélisée par la fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ où x représente le nombre de jours que dure la foire, x compris entre 1 et 10.

Le 1^{er} jour, 110 visiteurs se sont présentés sur le stand, 180 le 5^{ème} jour et 164 le 7^{ème} jour.

1. Justifier que les réels a, b et c sont les solutions du système :

$$\begin{cases} a + b + c = 110 \\ 25a + 5b + c = 180 \\ 49a + 7b + c = 164 \end{cases}$$

2. Résoudre le système (S) en utilisant une matrice de format 3 et une matrice de taille 3x1 et en déduire l'expression de la fréquentation $f(x)$ du stand en fonction de x .
3. Calculer le nombre de visiteurs qui se présenteront le dernier jour de la foire.